Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs VI -

Adriana Balan

Bază a unui spațiu vectorial

- $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ **bază** în $V \iff \begin{cases} \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \text{ liniar independenți} \\ \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} = V \end{cases}$

- **Existența bazei**. Orice $\mathbb{k}$-spațiu vectorial V nenul are cel puțin o bază.

- **Criteriul bazei**. $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ bază în $V \iff \forall\ \mathbf{v} \in V$ există și sunt unici scalarii $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{k}$ (**coordonatele** vectorului $\mathbf{v}$ în baza $\mathcal{B}$) astfel încât $\mathbf{v} = \lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n\mathbf{v}_n$.

- **Dimensiunea spațiului vectorial**. Oricare două baze ale unui spațiu vectorial V au același număr de elemente, numit **dimensiunea** spațiului vectorial $\mathbf{dim}_{\mathbb{k}} V$.

Bază și dimensiune – proprietăți

Teoremă

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} V = n$.

- Orice mulțime de vectori liniar independenți conține **cel mult** n vectori.

  Orice sistem de generatori conține **cel puțin** n vectori.

- Orice n vectori liniar independenți formează o bază.
  (mulțime **maximală** de vectori liniar independenți = bază)

  Orice sistem de generatori cu n vectori formează o bază.
  (sistem **minimal** de generatori = bază)

- Orice mulțime de vectori liniar independenți **se poate completa** la o bază.

  Din orice sistem de generatori **se poate extrage** o bază.

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Fie V un $\mathbb{k}$-subspațiu vectorial și $U \subseteq V$ un subspațiu.

Atunci U este un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial (în raport cu operațiile induse), deci admite (cel puțin) o bază $\mathcal{B} \subseteq U$.

Ce putem spune despre $\dim_{\mathbb{k}} U$?

Propoziție

1. $\dim_{\mathbb{k}} U \leq \dim_{\mathbb{k}} V$
2. Dacă V este **finit** dimensional, atunci

$$\dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} V \iff U = V$$

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Exemplu

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$. Atunci $\mathrm{Ker}(A) \subseteq \mathbb{k}^n$ și $\mathrm{Im}(A) \subseteq \mathbb{k}^m$ sunt subspații vectoriale.

Ce putem spune despre $\dim_{\mathbb{k}} \mathrm{Ker}(A)$ și $\dim_{\mathbb{k}} \mathrm{Im}(A)$?

Propoziție

- $\dim_{\mathbb{k}} \mathrm{Im}(A) = \mathrm{rang}(A)$
- $\dim_{\mathbb{k}} \mathrm{Ker}(A) = n - \mathrm{rang}(A)$

Exercițiu

Deduceți $\dim_{\mathbb{k}} \mathrm{Im}(A^t)$ și $\dim_{\mathbb{k}} \mathrm{Ker}(A^t)$.

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Propoziție (Formula lui Grassmann)

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial **finit** dimensional și $U, W \subseteq V$ subspații vectoriale. Atunci:

$$\dim_{\mathbb{k}}(U + W) = \dim_{\mathbb{k}} U + \dim_{\mathbb{k}} W - \dim_{\mathbb{k}}(U \cap W)$$

Observații

- Dacă $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, suma subspațiilor U și W se numește **sumă directă** și se notează $U \oplus W$.
- Dacă $U \oplus W = V$, spunem că W este un **complement** al lui U (unic?).

Corolar

Dacă $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, atunci

$$\dim_{\mathbb{k}}(U \oplus W) = \dim_{\mathbb{k}} U + \dim_{\mathbb{k}} W$$